

C# 프로그래밍 수업 - 도입

VS Code 개발환경 구축

Visual Studio Code에서 .NET SDK와 필수 확장을 설치하고
첫 C# 프로젝트를 실행, 디버깅하는 방법

수업 목표 ① 환경 통일 ② 실행 검증 ③ 디버깅 시작

동명대학교 게임그래픽학과 강영민

권장 대상: 프로그래밍 입문자 · 콘솔 앱 중심 실습 · 크로스플랫폼 환경

C# 입문 수업에 적합한 이유

- 가볍고 설치가 빠르며 Windows · macOS · Linux 에서 동일한 흐름으로 실습 가능
- 확장 기반이라 필요한 기능만 단계적으로 추가 할 수 있어 도구 설명이 단순함
- 터미널과 편집기 실습을 함께 보여 주기 좋아 CLI 감각을 같이 익히기 쉬움

수업 전 준비물

- 인터넷 연결
- VS Code 설치 파일 또는 사전 설치 PC
- .NET SDK 설치 권한
- 실습용 폴더 하나

주의할 점

- C# Dev Kit은 현대 .NET(sdk-style) 프로젝트 중심
- 여러 PC를 쓰면 SDK 버전을 통일해야 실습 오류가 줄어듦

**VS Code + .NET SDK + C# Dev Kit
이 3가지가 첫 실습에 필요**

CLI

Command Line Interface

텍스트 명령어를 직접 입력해서 컴퓨터와 상호작용
GUI(그래픽 사용자 인터페이스)와 반대 개념
터미널(Terminal)이나 명령 프롬프트(Command Prompt)

.Net

.NET 프레임워크는 Microsoft가 만든 소프트웨어 개발 플랫폼

프로그램을 만들고 실행하기 위한 환경
개발자를 위해 다양한 기능을 미리 제공
C#, VB.NET, F# 등의 언어로 개발

주요 구성 요소

- CLR (Common Language Runtime): 코드를 실행해주는 엔진 (JVM과 유사)
- BCL (Base Class Library): 파일 처리, 네트워크, 데이터베이스 등의 라이브러리

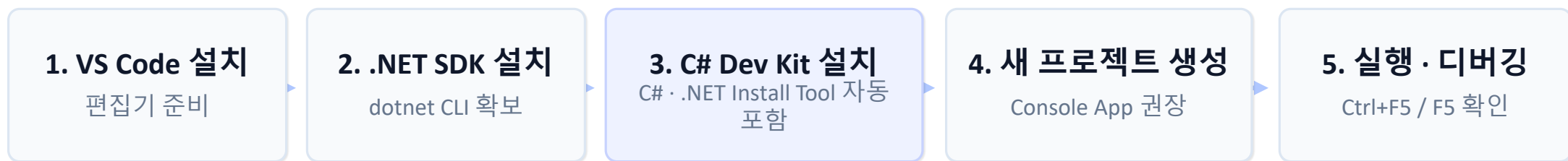
종류

.NET Framework: 윈도우 전용, 구버전 (1.0~4.8)

.NET Core: 윈도우/맥/리눅스 모두 지원, 오픈소스

.NET 5 이상: Core와 Framework를 통합한 최신 버전

설치 순서는 “실행 도구 → 편집기 → 확장 → 첫 실행 검증” 흐름으로 진행



주요 실습

- 수업 초반에는 명령어 3개만 반복: `dotnet --version` / `dotnet new console` / `dotnet run`
- 확장 설치 후에는 반드시 `.csproj`가 있는 폴더를 열어 프로젝트 기준으로 설명

.NET SDK는 앱을 만들고 실행하는 데 필요한 도구 묶음.

설치 포인트

SDK에는 dotnet CLI와 runtime이 포함되어
되어 있어 개발과 실행을 모두 담당

운영체제에 맞는 설치 파일을 공식 다운
로드 페이지에서 받기

설치 후 터미널에서 `dotnet --version` 으로
즉시 확인

공식 다운로드: dotnet.microsoft.com/download

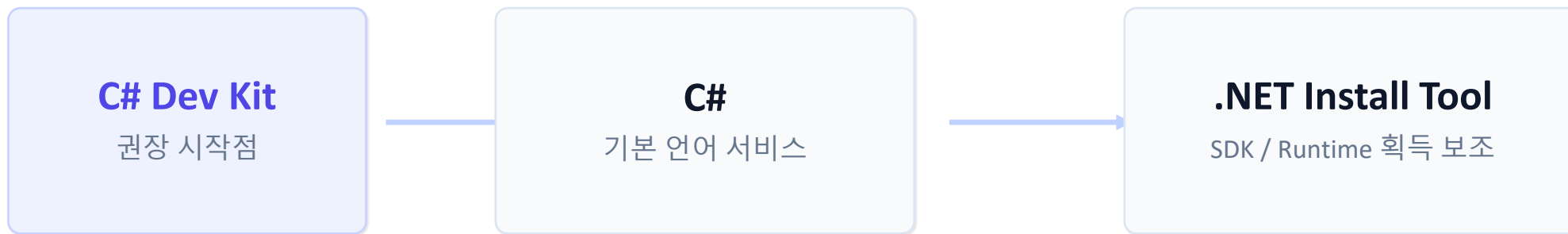
권장 시연 순서

- ① 브라우저에서 .NET Download 열기
- ② SDK 설치
- ③ VS Code 터미널 실행
- ④ 버전 확인

```
1 dotnet --version
2 dotnet --list-sdks
3 dotnet --info
```

```
1 mkdir HelloCSharp
2 cd HelloCSharp
3 dotnet new console
```

Extensions 보기(Ctrl+Shift+X)에서 “C# Dev Kit”를 검색해 설치합니다.



설치 후 확인

- 확장 목록에 C# Dev Kit, C#, .NET Install Tool이 보이는지 확인
- .csproj가 있는 폴더를 열었을 때 Solution Explorer 또는 .NET 명령이 활성화되는지 확인

선택 설치

IntelliCode for C# Dev Kit
자동 완성 추천 품질을 높이는 선택 확장

처음 수업에서는 필수는 아니므로, 기본 환경이 안정화된 뒤 추가해도 충분합니다.

프로젝트는 VS Code 명령 팔레트 방식과 터미널 방식, 두 가지로 시연할 수 있음

방법 A · VS Code에서 만들기

- Ctrl+Shift+P → .NET: New Project 선택
- Console app 템플릿 선택
- 폴더/프로젝트 이름 지정 후 생성
- Ctrl+F5 로 실행

방법 B · 터미널에서 만들기

```
1 dotnet new console -n HelloCSharp
2 cd HelloCSharp
3 dotnet run
```

실행 결과 예시

Program.cs

```
-----
Console.WriteLine("Hello,
World!");
```

터미널

```
-----
Hello, World!
```

이 단계에서 “출력 확인”까지 되면 편집기
·SDK·실행 경로가 모두 정상입니다.

최종 체크리스트

- dotnet --version 출력 확인
- C# Dev Kit / C# / .NET Install Tool 설치 확인
- .csproj가 있는 폴더 열기 확인
- Hello World 실행 확인
- 중단점 + F5 디버깅 확인

자주 발생하는 문제

- 1) "A compatible .NET SDK was not found"
→ global.json 이 요구하는 SDK를 설치하거나 파일의 버전을 수정
- 2) C# Dev Kit 명령이 안 보임
→ C# 확장 버전 확인, .csproj가 있는 폴더를 다시 열기
- 3) .NET Framework 프로젝트라 기능이 제한됨
→ 가능하면 SDK-style 프로젝트로 전환하거나 C# 확장 쪽으로 열기

다음 차시 추천: 변수 · 자료형 · 입력/출력 → 조건문 → 반복문 순으로 콘솔 앱 과제를 연결